第八章 函数

- 高等数学中，函数的定义域和值域都是在数集上讨论，这种函数一般是连续或分段连续的.
- 集合论将函数的概念推广到对离散量的讨论，将函数看作是一种特殊的二元关系，其定义域和值域可以是各类集合.
- 两个集合上的二元关系是一个意义相当广泛的概念，没有对两个集合的元素作任何特殊的限制.
- 函数作为特殊的二元关系，函数概念表明了两个集合元素之间的多对一关系.

第八章 函数

主要内容

8.1 函数的定义与性质

8.2 函数的复合与反函数

8.3 双射函数与集合的基数

8.1 函数的定义与性质

函数定义与相关概念

函数定义；函数相等

从 A 到 B 的函数 f：$A \to B$；函数集合 B^A

函数的像与完全原像

函数的性质

单射、满射、双射的定义与判定

构造双射函数

一些重要函数：常函数、恒等函数、单调函数、特征函数与自然映射

函数定义

定义8.1 设 F 为二元关系。若$\forall\, x \in \operatorname{dom} F$，都存在**唯一**的 $y \in \operatorname{ran} F$ 使 xFy 成立，则称 F 为**函数**。若 xFy，则记作 $y = F(x)$，称 y 为 F 在 x 处的值。

例 $F_1 = \{\langle x_1,y_1\rangle, \langle x_2,y_2\rangle, \langle x_3,y_2\rangle\}$ 是函数。

$F_2 = \{\langle x_1,y_1\rangle, \langle x_1,y_2\rangle\}$ 在 $y_1 \neq y_2$ 时不是函数。

判定要点 同一个输入只能对应一个输出。

不同输入可以有相同输出，空关系也是函数。

函数相等

定义8.2 设 F、G 为函数，$F = G \Leftrightarrow F \subseteq G$ 且 $G \subseteq F$。

等价地，$F = G$ 当且仅当：

(1) $\mathrm{dom}\, F = \mathrm{dom}\, G$；

(2) 对每个 $x \in \mathrm{dom}\, F$，都有 $F(x) = G(x)$。

例 $F(x) = (x^2 - 1)/(x + 1)$，$G(x) = x - 1$，取各自的自然定义域。

虽然 $x \neq -1$ 时 $F(x) = G(x)$，但 $\mathrm{dom}\, F = \mathbb{R} - \{-1\}$，$\mathrm{dom}\, G = \mathbb{R}$。所以 $F \neq G$。

比较函数时，必须同时比较定义域和对应法则。

从A到B的函数

定义8.3 若 f 为函数，$\mathrm{dom}\, f = A$，$\mathrm{ran}\, f \subseteq B$，

则称 f 为**从 A 到 B 的函数**，记作 $f\colon A \to B$。

例：$f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$，$f(x) = 2^x$；$g\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$，$g(x) = 2$。

定义8.4 $B^A = \{f \mid f\colon A \to B\}$，表示所有从 A 到 B 的函数。

若 $|A| = m$、$|B| = n$，$m,n > 0$，则 $|B^A| = n^m$。

若 $A = \varnothing$，则 $B^{\varnothing} = \{\varnothing\}$，其中**唯一**的元素是空函数。

若 $A \neq \varnothing$、$B = \varnothing$，则 $\varnothing^A = \varnothing$，**不存在**从 A 到 $\varnothing$ 的函数。

实例

设 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{a,b\}$，求 B^A。

解 每个函数由 $f(1)$、$f(2)$、$f(3)$ 唯一确定，共 $2^3=8$ 个。

函数	$f(1)$	$f(2)$	$f(3)$
f_0	a	a	a
f_1	a	a	b
f_2	a	b	a
f_3	a	b	b
f_4	b	a	a
f_5	b	a	b
f_6	b	b	a
f_7	b	b	b

$B^A=\{f_0,f_1,\ldots,f_7\}$，每行表示函数 $f_i=\{\langle 1,f_i(1)\rangle,\langle 2,f_i(2)\rangle,\langle 3,f_i(3)\rangle\}$。

实例

设 $A=\{a,b,c\}$，$B=\{0,1\}$。比较从 A 到 B 的关系数与函数数。

关系 $A\times B$ 有 $3\times 2=6$ 个有序对，每个都可选入或不选入，

所以共有 $2^6=64$ 个不同的二元关系。

函数 A 中每个元素必须恰好选一个 B 中的元素作为输出，所以共有 $2^3=8$ 个函数。

$R_1=\{\langle a,0\rangle,\langle b,1\rangle\}$ 缺少 c 的函数值，不是 A 到 B 的函数。

$R_2=\{\langle a,0\rangle,\langle a,1\rangle,\langle b,0\rangle,\langle c,1\rangle\}$ 不满足单值性，也不是函数。

关系只要求 $R\subseteq A\times B$，函数还要求处处有定义且单值。

函数的像与完全原像

定义8.5 设 f: $A \to B$，$A_1 \subseteq A$，$B_1 \subseteq B$。

像 $f(A_1) = \{f(x) \mid x \in A_1\}$，特别地 $f(A) = \operatorname{ran} f$。

完全原像 $f^{-1}(B_1) = \{x \in A \mid f(x) \in B_1\}$。

函数值 $f(x)$ 是 B 的元素，像 $f(A_1)$ 是 B 的子集。

$A_1 \subseteq f^{-1}(f(A_1))$，但一般不能写成等号。

例 f: $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$，$f(x) = x/2$（$x$ 为偶数），$f(x) = x + 1$（x 为奇数）。

$f(\{0,1\}) = \{f(0), f(1)\} = \{0,2\}$；$f^{-1}(\{2\}) = \{1,4\}$。

这里 $f^{-1}(B_1)$ 表示完全原像，不要求 f 存在反函数。

实例

设 f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$f(x) = x^2$。

求像 $f([0,+\infty)) = [0,+\infty)$。

$f([1,3)) = [1,9)$，$f(\mathbb{R}) = [0,+\infty)$。

求完全原像 $f^{-1}(\{4\}) = \{-2,2\}$。

$f^{-1}([1,9)) = (-3,-1] \cup [1,3)$。

$f^{-1}(f(\{1\})) = f^{-1}(\{1\}) = \{-1,1\}$，严格包含 $\{1\}$。

像把输入集合映到输出集合，完全原像收集所有满足条件的输入。

函数的性质

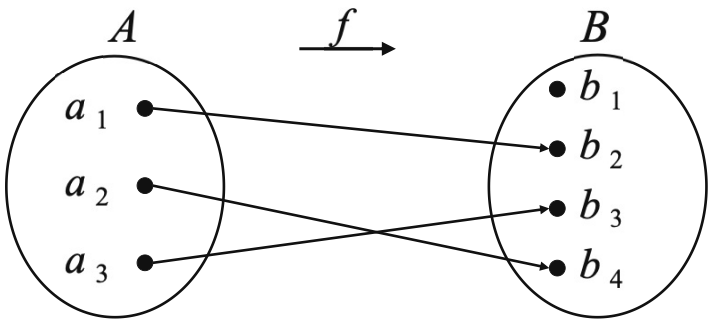
定义8.6 设 f: $A \to B$。

满射 $\operatorname{ran} f = B$，即每个 $y \in B$ 都有原像。

单射 $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$，即不同输入的输出不同。

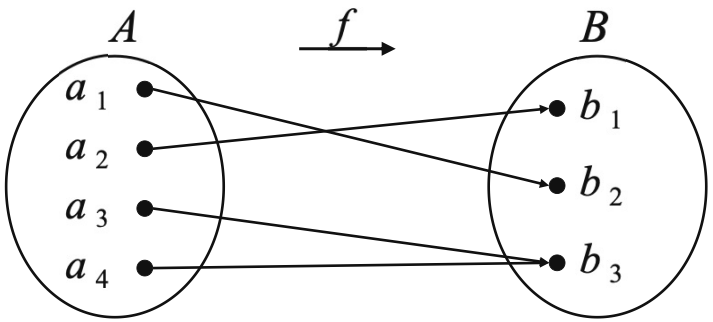
双射 f 同时为单射和满射。

从映射图理解单射、满射与双射。



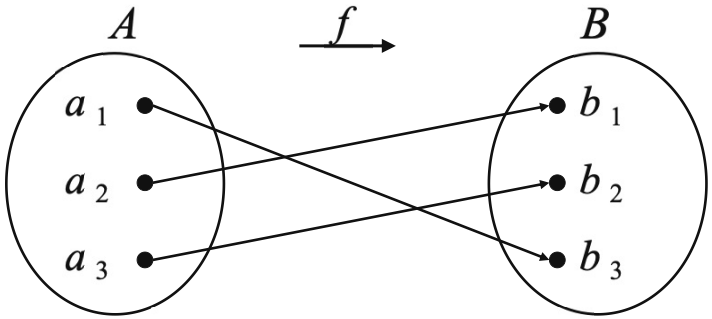
单射，非满射

dom f = A, ran f ⊊ B



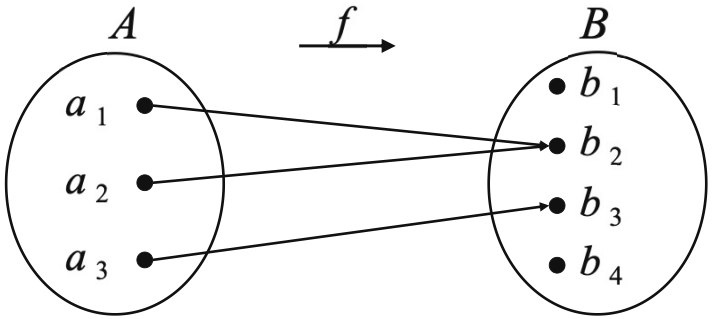
满射，非单射

dom f = A, ran f = B



双射（单射且满射）

dom f = A, ran f = B



非单射，非满射

dom f = A, ran f ⊊ B

实例

例 判断下列函数是否为单射、满射、双射：

(1) f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$f(x) = -x^2 + 2x - 1$；(2) f: $\mathbb{Z}^+ \to \mathbb{R}$，$f(x) = \ln x$。

(3) f: $\mathbb{R} \to \mathbb{Z}$，$f(x) = \lfloor x \rfloor$；(4) f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$f(x) = 2x + 1$。

(5) f: $\mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$，$f(x) = (x^2 + 1)/x$。

解答

函数与定义域、值域	性质	理由
(1) $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $-(x-1)^2$	非单射、非满射	$f(0)=f(2)=-1$； 值域为 $(-\infty,0]$。
(2) $\mathbb{Z}^+ \to \mathbb{R}$ $\ln x$	单射、非满射	严格递增；值域为 $\{\ln 1,\ln 2,\ldots\}$，不含负数。
(3) $\mathbb{R} \to \mathbb{Z}$ $\lfloor x \rfloor$	满射、非单射	每个整数 k 都等于 $f(k)$； $f(1.2)=f(1.5)=1$。
(4) $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $2x+1$	双射	严格递增；任取 $y \in \mathbb{R}$， $x=(y-1)/2$ 满足 $f(x)=y$。
(5) $\mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ $x+1/x$	非单射、非满射	$f(2)=f(1/2)$； 最小值为2，值域为 $[2,+\infty)$。

有限集合上的函数计数

设$|A|=n$, $|B|=m$, $f:A\to B$,

(1) f为单射的必要条件是$|A|\le|B|$;

(2) f为满射的必要条件是$|A|\ge|B|$;

(3) f为双射的必要条件是$|A|=|B|$.

我们可以通过排列组合的知识讨论这三种情况不同函数的个数:

(1) 当$n<m$, $A\to B$ 共含 $A_m^n=m(m-1)(m-2)\dots(m-n+1)$个不同的单射函数.

(2) 当$n=m$, $A\to B$ 共含 $n!$个双射函数.

(3) 当$n>m$, 全部函数共有m^n个，令漏掉b_i的函数集合为$E_i=\{f: A\to B|b_i\notin f(A)\}$
同时漏掉B中的 k 个元素时，函数个数为$\left|E_{i_1}\cap\cdots\cap E_{i_k}\right|=(m-k)^n$
k个元素有$\binom{m}{k}$种选法，由容斥原理，满射函数数为 $N=m^n-|E_1\cup\cdots\cup E_m|$
$=m^n-\binom{m}{1}(m-1)^n+\binom{m}{2}(m-2)^n-\cdots+(-1)^m0^n.$

实例

设 $A=\{a,b\}$，$B=\{1,2,3\}$，列出 A 到 B 的全部单射函数。

实例

设 $A=\{a,b\}$，$B=\{1,2,3\}$，列出 A 到 B 的全部单射函数。

解 两个输入必须取不同输出，共 $3\times 2=6$ 个。

函数	$f(a)$	$f(b)$
f_1	1	2
f_2	1	3
f_3	2	1
f_4	2	3
f_5	3	1
f_6	3	2

因为 $|A|<|B|$，不可能覆盖 B 中全部元素，所以没有满射，也没有双射。

实例

设 $A=\{a,b,c\}$，$B=\{1,2\}$，列出 A 到 B 的全部满射函数。

实例

设 $A=\{a,b,c\}$，$B=\{1,2\}$，列出 A 到 B 的全部满射函数。

解 全部函数有 2^3 个，去掉两个常函数，剩下 $2^3-2=6$ 个。

函数	$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$
g_1	1	1	2
g_2	1	2	1
g_3	2	1	1
g_4	1	2	2
g_5	2	1	2
g_6	2	2	1

因为 $|A|>|B|$，至少有两个输入取相同输出，所以没有单射，也没有双射。

实例

设 $A=\{a,b,c\}$，$B=\{1,2,3\}$，列出 A 到 B 的全部双射函数。

实例

设 $A=\{a,b,c\}$，$B=\{1,2,3\}$，列出 A 到 B 的全部双射函数。

解 每个输出恰好使用一次，等价于排列1、2、3，共 $3!=6$ 个。

函数	$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$
h_1	1	2	3
h_2	1	3	2
h_3	2	1	3
h_4	2	3	1
h_5	3	1	2
h_6	3	2	1

当 A、B 都有 n 个元素时，从 A 到 B 的双射函数共有 $n!$ 个。

实例

对于下列集合 A、B，构造双射函数 f：$A \to B$。

(1) $A = P(\{1,2,3\})$，$B = \{0,1\}^{\{1,2,3\}}$。

(2) $A = [0,1]$，$B = [1/4,1/2]$。

(3) $A = \mathbb{Z}$，$B = \mathbb{N}$。

(4) $A = [\pi/2,3\pi/2]$，$B = [-1,1]$。

构造后，应分别说明单射性和满射性。

解答

解(1) $A=P(\{1,2,3\})$，$B=\{0,1\}^{\{1,2,3\}}$。

$A=\{\varnothing,\{1\},\{2\},\{3\},\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{1,2,3\}\}$. $B=\{f_0,f_1,\ldots,f_7\}$, 其中

$f_0=\{<1,0>,<2,0>,<3,0>\}$，$f_1=\{<1,0>,<2,0>,<3,1>\}$，

$f_2=\{<1,0>,<2,1>,<3,0>\}$，$f_3=\{<1,0>,<2,1>,<3,1>\}$，

$f_4=\{<1,1>,<2,0>,<3,0>\}$，$f_5=\{<1,1>,<2,0>,<3,1>\}$，

$f_6=\{<1,1>,<2,1>,<3,0>\}$，$f_7=\{<1,1>,<2,1>,<3,1>\}$.

令 $f:A\rightarrow B$,

$f(\varnothing)=f_0$，$f(\{1\})=f_1$，$f(\{2\})=f_2$，$f(\{3\})=f_3$，

$f(\{1,2\})=f_4$，$f(\{1,3\})=f_5$，$f(\{2,3\})=f_6$，$f(\{1,2,3\})=f_7$

解答

解(2) $A=[0,1]$，$B=[1/4,1/2]$。f：$[0,1]\to[1/4,1/2]$，$f(x)=(x+1)/4$。

它严格递增，且把两个端点分别映到1/4与1/2，因此为双射。

解(3) $A=\mathbb{Z}$，$B=\mathbb{N}$

按 0、−1、1、−2、2、−3、3、… 的顺序排列整数。

对应到 0、1、2、3、4、5、6、…，得到

$f(x)=2x$（$x\geq 0$），$f(x)=-2x-1$（$x<0$）。

非负整数映到偶数，负整数映到奇数，恰好覆盖 $\mathbb{N}$。

解(4) $A=[\pi/2,3\pi/2]$，$B=[-1,1]$

φ：$[\pi/2,3\pi/2]\to[-1,1]$，$\varphi(x)=\sin x$。它在该区间严格递减，且值域为 $[-1,1]$，为双射。

某些重要函数

定义8.7

(1) **常函数**：存在 $c \in B$，使每个 $x \in A$ 都满足 $f(x) = c$。

(2) **恒等函数**：I_A：$A \to A$，$I_A(x) = x$。

(3) 设 $\langle A, \preccurlyeq \rangle$、$\langle B, \preccurlyeq \rangle$ 为偏序集，f：$A \to B$。

单调递增：$x_1 \prec x_2 \Rightarrow f(x_1) \preccurlyeq f(x_2)$。

严格单调递增：$x_1 \prec x_2 \Rightarrow f(x_1) \prec f(x_2)$。

单调递减与严格单调递减可类似定义。

在全序集上，严格单调函数是单射。

某些重要函数

(4) 特征函数：设 $X \subseteq A$，定义 χ_X：$A \to \{0,1\}$，

$\chi_X(a) = 1$ $(a \in X)$，$\chi_X(a) = 0$ $(a \in A - X)$。

它用0与1记录元素是否属于 X。

(5) 自然映射：设 R 是 A 上的等价关系，定义

g：$A \to A/R$，$g(a) = [a]$，其中 $[a]$ 是 a 所在的等价类。

称 g 是从 A 到商集 A/R 的自然映射

实例

(1) 偏序集 $\langle P(\{a,b\}),\subseteq\rangle$，$\langle\{0,1\},\leq\rangle$，$R_{\subseteq}$为包含关系, $\leq$为一般的小于等于关系，令

$f:P(\{a,b\})\to\{0,1\}$，$f(\varnothing)=f(\{a\})=f(\{b\})=0$，$f(\{a,b\})=1$。

f单调递增，但不是严格单调递增。

(2) A的每一个子集都对应于一个特征函数, 不同的子集对应于不同的特征函数.

例如：$A=\{a,b,c\}$，$\chi_{\varnothing}=\{\langle a,0\rangle,\langle b,0\rangle,\langle c,0\rangle\}$，$\chi_{\{a,b\}}=\{\langle a,1\rangle,\langle b,1\rangle,\langle c,0\rangle\}$。

(3) 不同的等价关系确定不同的自然映射, 恒等关系确定的自然映射是双射, 其他自然映射一般来说只是满射.

例如 $A=\{1,2,3\}$，$R=I_A\cup\{\langle 1,2\rangle,\langle 2,1\rangle\}$，

$g: A\to A/R$, $g(1)=g(2)=\{1,2\}$, $g(3)=\{3\}$